

Crée ta Calculatrice JavaScript

Objectif

Créer une calculatrice web interactive en JavaScript permettant de réaliser des opérations mathématiques simples tout en affichant un historique des calculs effectués.

Partie 1 : Structure HTML

Crée une page HTML contenant les éléments suivants :

- Un écran d'affichage (*div* ou *p*) pour afficher les calculs.
- Un pavé numérique avec les boutons 0 à 9.
- Les opérateurs : +, -, ×, ÷.
- Un bouton '=' pour calculer le résultat.
- Un bouton 'CE' pour effacer l'écran.
- Un bouton 'DEL' pour supprimer le dernier caractère.
- Une zone dédiée à l'historique des calculs.

Partie 2 : Logique JavaScript (Étape par étape)

Lorsque l'utilisateur clique sur un bouton :

1. Récupérer la valeur du bouton cliqué grâce à un attribut *data-value*.
2. Ajouter cette valeur dans une variable représentant la saisie utilisateur.
3. Mettre à jour l'écran avec la nouvelle valeur.
4. Si l'utilisateur clique sur 'CE', vider complètement la saisie.
5. Si l'utilisateur clique sur 'DEL', supprimer uniquement le dernier caractère.

Partie 3 : Calcul du résultat

Lorsque l'utilisateur clique sur '=' :

1. Vérifier que l'expression est valide.
2. Calculer le résultat de l'expression.
3. Afficher le résultat à l'écran.
4. Gérer les erreurs (division par zéro, expression invalide, etc.).
5. Conserver le résultat pour permettre d'enchaîner les calculs.

Partie 4 : Historique

Après chaque calcul réussi :

1. Ajouter une entrée dans un tableau JavaScript.
2. Afficher l'historique dans une zone dédiée.
3. Limiter l'historique à 10 calculs maximum.
4. Supprimer automatiquement l'entrée la plus ancienne lorsque la limite est atteinte.

Partie 5 : Bonus

- Ajouter un bouton '+/-' permettant de changer le signe d'un nombre.
- Ajouter les parenthèses ().
- Ajouter l'opération puissance (x^2 ou $x^{\blacksquare}$).

- Afficher les nombres décimaux avec un format propre.
- Ajouter un bouton permettant de vider l'historique.

■ **Indice** : organise ton code avec une variable pour la saisie utilisateur, un tableau pour l'historique et des écouteurs d'événements sur chaque bouton du clavier.